

SISTEMA WEB PARA VENTA DIGITAL Y GESTIÓN DE VIDEOJUEGOS (VINIGAMES)

INFORME TÉCNICO Y ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (SRS)

Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz (UTEPSA)

Facultad de Tecnología — Carrera: Ingeniería en Sistemas

Materia: Desarrollo de Aplicaciones Web

Docente: Ing. Bryana Ojopi Banegas

Santa Cruz de la Sierra — Bolivia | Gestión: 2026

>

Integrantes del Equipo de Desarrollo:

1. Vinicius Montibeller

2. Sergio Alvarez

3. Shaimme Zelada

4. Eduardo Ribera

5. Jose Alberto Rios

ÍNDICE GENERAL DEL PROYECTO

1. INTRODUCCIÓN

- 1.1. Descripción del proyecto
- 1.2. Alcance del sistema (Módulos incluidos y no incluidos)

- 1.3. Matriz de priorización MoSCoW
- 1.4. Indicadores clave de rendimiento (KPIs)

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

- 2.1. Situación actual
- 2.2. Consecuencias
- 2.3. Necesidad identificada
- 2.4. Formulación del problema
- 2.5. Justificación

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

- 3.1. Objetivo general
- 3.2. Objetivos específicos

1. USUARIOS Y REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

- 4.1. Identificación y roles de usuario (RBAC)
- 4.2. Matriz de requerimientos funcionales (RF-01 a RF-20)
- 4.3. Matriz de requerimientos no funcionales (RNF-01 a RNF-12)
- 4.4. Historias de usuario y criterios de aceptación (HU001 a HU014)

1. DISEÑO FUNCIONAL Y AUDITORÍA UX/UI

- 5.1. Identidad visual y Design System (Dark Gamer Theme)
- 5.2. Mapeo exhaustivo de las 15 pantallas y vistas de Figma
- 5.3. Flujos de interacción y diagramas de secuencia

1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y TECNOLOGÍAS

- 6.1. Arquitectura general desacoplada
- 6.2. Stack tecnológico y justificación técnica
- 6.3. Orquestación de n8n como motor de automatización y middleware
- 6.4. Asistente inteligente ViniChat con DeepSeek API

1. DISEÑO DE BASE DE DATOS REESTRUCTURADO

- 7.1. Identificación de entidades del dominio de datos (20 tablas)
- 7.2. Diagrama Entidad-Relación (DER)
- 7.3. Diccionario de datos de PostgreSQL en Supabase
- 7.4. Políticas de Row Level Security (RLS) y Triggers automatizados

1. MOTOR DE GAMIFICACIÓN Y ALGORITMOS

- 8.1. Perfil analítico Gamer DNA
- 8.2. Progresión matemática de niveles por XP
- 8.3. Algoritmo de cálculo de rachas de conexión diaria

- 8.4. Economía virtual en GameCoins y catálogo de medallas

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ARCHIVOS Y CÓDIGO

- 9.1. Mapa de directorios de Next.js 16
- 9.2. Esquemas de validación Zod y Server Actions

1. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y ASIGNACIÓN DE ROLES

- 10.1. Cronograma de 4 Sprints
- 10.2. Desglose de tareas por integrante

1. GUÍA DE CONTROL DE VERSIONES (GIT & GITHUB)

- 11.1. Flujo de trabajo en ramas (GitHub Flow)
- 11.2. Convención de commits y versionado con Git Tags

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Descripción del proyecto

ViniGames es una plataforma web moderna de comercio electrónico digital, descubrimiento asistido por Inteligencia Artificial y gestión comunitaria de videojuegos para PC y consolas. Nace para solucionar la dispersión de información y la falta de personalización en las tiendas tradicionales, unificando en un solo entorno el catálogo de títulos, la interacción social de los jugadores, la simulación de compras y un asistente virtual conversacional impulsado por **DeepSeek API** y orquestado mediante **n8n**.

1.2. Alcance del sistema

Para garantizar una ejecución técnica rigurosa dentro de los plazos académicos de la materia *Desarrollo de Aplicaciones Web*, se definen con precisión los límites del sistema:

Tabla 1: Alcance del Proyecto - Funcionalidades Incluidas y No Incluidas

MÓDULOS Y FUNCIONALIDADES INCLUIDAS	ASPECTOS Y FUNCIONALIDADES NO INCLUIDAS
• Autenticación y Onboarding de 4 pasos con Supabase Auth (Roles: Visitante, Gamer, Administrador). • Catálogo interactivo de videojuegos con filtros múltiples, búsqueda y ordenamiento. • Asistente virtual (ViniChat con DeepSeek + n8n) para recomendaciones personalizadas según Gamer DNA. • Módulo de Lista de Deseos (Wishlist) y Carrito de Compras reactivo. • Simulación de checkout transaccional y emisión de comprobante digital. • Biblioteca personal para gestión de títulos adquiridos, horas jugadas y estado de instalación. • Sistema de reseñas con calificación (1 a 5) exclusivo para compradores verificados. • Votación comunitaria de utilidad (<i>Helpful / Unhelpful</i>) en reseñas. • Motor de Gamificación: cálculo de rachas diarias de 7 días, niveles por XP, medallas y GameCoins. • Panel Administrativo (ViniAdmin) con KPIs, CRUD de catálogo, auditoría y exportación CSV. • Despliegue continuo en Vercel conectado a base de datos PostgreSQL 15+ en Supabase.	• Integración con pasarelas de pago bancarias reales en producción con cobro a tarjetas reales (se maneja simulación transaccional estructurada). • Servicio de almacenamiento masivo y descarga directa de binarios ejecutables de videojuegos (50GB+ CDN de distribución). • Soporte nativo para plataformas de consola física propietarias (PlayStation Network, Xbox Live, Nintendo eShop). • Procesamiento de streaming de videojuegos en la nube (<i>Cloud Gaming</i> / renderizado en servidor).

1.3. Matriz de priorización MoSCoW

- **Must Have:** Auth con Supabase, Onboarding 4 pasos, Catálogo con filtros, Detalle de juego, Carrito y Checkout simulado, Biblioteca, Reseñas verificadas, Panel Admin CRUD y PostgreSQL con RLS.
- **Should Have:** ViniChat con DeepSeek y n8n, Rachas diarias de 7 días, XP y niveles, Votación de utilidad en reseñas, Dashboard con métricas KPIs en ViniAdmin.
- **Could Have:** Envío de recibos por email vía n8n, canje de GameCoins por avatares cosméticos, exportación CSV avanzada, debounce en buscador.
- **Won't Have:** Cobro bancario real, distribución de instaladores de 50GB+, integración con hardware de consolas, Cloud Gaming.

1.4. Indicadores clave de rendimiento (KPIs)

- Tiempo de carga inicial (FCP/LCP): $\$ < 1.8 \text{ segundos} \$$.
- Tasa de conversión de Onboarding: $\$ > 85\% \$$ de finalización del paso 1 al 4.
- Latencia de respuesta de ViniChat: $\$ < 2.5 \text{ segundos} \$$ vía Webhook n8n.
- Integridad transaccional: $\$ 100\% \$$ de consistencia en órdenes y biblioteca mediante triggers ACID.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

2.1. Situación actual

Actualmente, los usuarios interesados en videojuegos utilizan diferentes plataformas para buscar y adquirir títulos, consultar información y conocer las opiniones de otros jugadores. Esta distribución fragmentada dificulta el descubrimiento de videojuegos que se adapten a los gustos individuales. Asimismo, la participación comunitaria se ve limitada por la falta de incentivos que reconozcan el aporte de valor (reseñas y análisis).

2.2. Consecuencias

Inversión excesiva de tiempo en búsqueda de títulos, compras insatisfactorias por falta de orientación personalizada y baja tasa de retención activa en las plataformas.

2.3. Necesidad identificada

Se identifica la necesidad de centralizar en un ecosistema web unificado el catálogo comercial, un asistente inteligente que interprete la psicología de juego del usuario (*Gamer DNA*), una biblioteca interactiva y dinámicas de gamificación que premien la interacción continua.

2.4. Formulación del problema

¿De qué manera el desarrollo de una plataforma web integral basada en Next.js, Supabase y PostgreSQL, que incorpore asistencia personalizada por Inteligencia Artificial y dinámicas de gamificación comunitaria, permite optimizar el proceso de descubrimiento, adquisición, gestión y valoración de videojuegos para la comunidad de jugadores?

2.5. Justificación

- **Utilidad y Valor Práctico:** Centraliza la experiencia de compra, biblioteca y retroalimentación en una sola aplicación web de alto rendimiento.
- **Impacto Comunitario y Gamificación:** Motiva la participación constructiva mediante rachas diarias, niveles de experiencia, medallas y economía virtual.
- **Innovación Tecnológica:** La integración de DeepSeek API y n8n como middleware sitúa al proyecto a la vanguardia de las aplicaciones web modernas.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1. Objetivo general

Desarrollar una plataforma web para la gestión y compra de videojuegos en línea, integrando funcionalidades de comunidad y gamificación que permitan mejorar la experiencia e interacción de los usuarios.

3.2. Objetivos específicos

1. Establecer un sistema de autenticación seguro con Supabase Auth y Onboarding gamificado en 4 etapas.
 2. Desarrollar un sistema de compra simulada, catálogo reactivo y emisión de comprobante digital.
 3. Diseñar una biblioteca digital personal para organizar títulos, consultar horas jugadas y alternar estados de instalación.
 4. Implementar un sistema de reseñas exclusivas para compradores verificados con votación de utilidad comunitaria.
 5. Incorporar un motor de gamificación basado en rachas diarias de 7 días, cálculo matemático de niveles por XP, saldo GameCoins y medallas.
 6. Integrar el asistente virtual ViniChat orquestado con n8n y DeepSeek API para brindar soporte y recomendaciones guiadas por el Gamer DNA.
 7. Construir un panel administrativo (ViniAdmin) con métricas KPIs, CRUD de catálogo y auditoría transaccional.
-

4. USUARIOS Y REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

4.1. Identificación y roles de usuario (RBAC)

Tabla 2: Identificación y Roles de Usuarios del Sistema

USUARIO / ROL	DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE ACCESO	PRIVILEGIOS PRINCIPALES
Visitante (Público)	Persona no autenticada que explora el catálogo público.	• Explorar Home y Catálogo. • Buscar y filtrar títulos. • Consultar fichas técnicas y precios. • Iniciar sesión / Registrarse.
Usuario Registrado (Gamer)	Cliente autenticado con cuenta activa y perfil Gamer DNA.	• Gestión de perfil y avatar. • Carrito, Wishlist y Checkout simulado. • Mi Biblioteca (Jugar, Horas jugadas). • Publicar reseñas verificadas y votar utilidad. • Uso de ViniChat Asistente IA. • Ganar XP, subir nivel y rachas de 7 días.
Administrador (ViniAdmin)	Personal autorizado encargado de la administración operativa.	• Dashboard con KPIs de negocio en tiempo real. • CRUD completo de juegos y categorías. • Gestión y programación de descuentos. • Auditoría de ventas y exportación CSV. • Moderación de reseñas comunitarias. • Supervisión de usuarios y asignación de roles.

4.2. Matriz de requerimientos funcionales (RF-01 a RF-20)

Tabla 3: Matriz de Requerimientos Funcionales

CÓDIGO	REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
RF-01	Autenticación y Registro	Registro de nuevas cuentas, inicio de sesión seguro, cierre de sesión y recuperación de contraseña vía Supabase Auth.
RF-02	Gestión de Perfil	Consultar y actualizar datos de perfil, avatar gráfico, correo, biografía y ponderación del Gamer DNA.
RF-03	Asistente Virtual IA	Interactuar con ViniChat en lenguaje natural para recibir recomendaciones y soporte técnico orquestado por n8n y DeepSeek.
RF-04	Catálogo y Detalle	Visualizar catálogo completo con fichas técnicas (título, precio, sinopsis, trailers, desarrollador).
RF-05	Búsqueda y Filtros	Búsqueda por texto con debounce y filtros combinados por categorías múltiples, precio y rebajas.
RF-06	Lista de Deseos	Agregar, consultar y remover títulos favoritos con alerta visual de promociones vigentes.
RF-07	Gestión de Carrito	Añadir, eliminar y gestionar videojuegos dentro del carrito de compras activo.
RF-08	Cálculo de Descuentos	Cálculo automático del subtotal, rebajas promocionales aplicadas y total final en Bolivianos (Bs.).
RF-09	Simulación de Compra	Procesar orden de compra con tarjeta de prueba virtual y emitir el recibo transaccional digital.
RF-10	Biblioteca de Juegos	Consultar títulos adquiridos con estado de instalación (<code>NOT_INSTALLED</code> , <code>INSTALLED</code>) y contador de horas jugadas.
RF-11	Publicación de Reseñas	Calificar (1 a 5 estrellas) y redactar reseñas restringidas estrictamente a compradores comprobados (+50 XP).
RF-12	Edición de Reseñas	Modificar o eliminar reseñas publicadas por el propio usuario.
RF-13	Votación de Utilidad	Votar si una reseña comunitaria resultó útil (<i>Helpful</i> / <i>Unhelpful</i>) con restricción de voto único.
RF-14	Rachas y Gamificación	Registrar conexiones diarias consecutivas (1 a 7 días), calcular nivel exponencial por XP y otorgar medallas.
RF-15	CRUD de Videojuegos	Registrar, modificar información técnica, dar de baja lógica y gestionar categorías del catálogo comercial.
RF-16	Gestión de Descuentos	Crear porcentajes de rebaja y programar fechas de vigencia para promociones temporales.
RF-17	Gestión de Usuarios	Listar usuarios registrados, supervisar estados y asignar roles del sistema (<code>USER</code> / <code>ADMIN</code>).

RF-18	Moderación de Reseñas	Supervisar opiniones de la comunidad, aprobar, rechazar u ocultar comentarios inapropiados.
RF-19	Auditoría de Compras	Consultar el registro inmutable de todas las transacciones con filtros por estado, fecha y usuario.
RF-20	Generación de Reportes	Visualizar KPIs consolidados de ventas y actividad, con exportación de registros en formato CSV.

4.3. Matriz de requerimientos no funcionales (RNF-01 a RNF-12)

Tabla 4: Matriz de Requerimientos No Funcionales

CÓDIGO	REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO
RNF-01	Interfaz Estética e Inmersiva	Maquetación con Tailwind CSS v4 basada en el tema oscuro gamer (<i>Dark Gamer Theme</i>).
RNF-02	Diseño Responsivo	Adaptación fluida a computadoras de escritorio, tablets y smartphones (<i>Mobile-First</i>).
RNF-03	Compatibilidad de Navegadores	Soporte garantizado en Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox y Safari.
RNF-04	Seguridad y Cifrado RBAC	Autenticación con JWTs cifrados y políticas de <i>Row Level Security (RLS)</i> en PostgreSQL.
RNF-05	Validación Estricta de Datos	Validación de esquemas en cliente y servidor con Zod y TypeScript antes de persistir.
RNF-06	Integridad Transaccional ACID	Transacciones atómicas en PostgreSQL con claves foráneas, índices y reglas en cascada.
RNF-07	Rendimiento y Carga Rápida	Tiempos de carga iniciales $< 1.8\text{s}$ mediante React Server Components (RSC) y SSR.
RNF-08	Arquitectura Serverless	Backend desacoplado en Server Actions de Next.js y webhooks de automatización en n8n.
RNF-09	Código Limpio y Tipado Estricto	TypeScript con configuración estricta, cero tipos <code>any</code> y reglas de ESLint 9.
RNF-10	Frameworks de Vanguardia	Uso obligatorio del estándar Next.js 16 con React 19 .
RNF-11	Persistencia en Supabase	Base de datos relacional PostgreSQL 15+ administrada en la nube con Supabase.
RNF-12	Despliegue Continuo en Vercel	Integración continua (CI/CD) alojada en la red perimetral global de Vercel.

4.4. Historias de usuario (HU001 a HU014)

Tabla 5: Historias de Usuario - Visitante (HU001 a HU004)

CÓDIGO	TÍTULO / ACTOR / ENCARGADO	DETALLE DE LA HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
HU001	Explorar contenido Actor: Visitante Encargado: Vinicius M.	Como visitante, quiero explorar el catálogo y juegos destacados, para conocer la oferta de ViniGames.	El Home debe mostrar el Hero Banner dinámico (<i>Neon Odyssey</i>), carrusel de ofertas y selector rápido de categorías.
HU002	Consultar detalles de juego Actor: Visitante Encargado: Sergio A.	Como visitante, quiero ver la ficha técnica y precio de cada juego, para conocer sus características antes de comprar.	Debe mostrar sinopsis, trailers, desarrollador, capturas HD, clasificación por edad y precio base/rebajado.
HU003	Búsqueda y filtros Actor: Visitante Encargado: Shaimme Z.	Como visitante, quiero buscar por texto y filtrar por géneros, para encontrar rápido mis preferencias.	Los resultados deben actualizarse instantáneamente con debounce al teclear o seleccionar categorías.
HU004	Registro de cuenta Actor: Visitante Encargado: Eduardo R.	Como visitante, quiero crear una cuenta mediante un onboarding guiado, para acceder a funciones exclusivas.	Flujo de 4 pasos obligatorios (Avatar, Géneros, Gamer DNA, Credenciales) validado con Zod y Supabase Auth.

Tabla 6: Historias de Usuario - Usuario Registrado (HU005 a HU009)

CÓDIGO	TÍTULO / ACTOR / ENCARGADO	DETALLE DE LA HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
HU005	Gestionar perfil Actor: Gamer Encargado: Jose Alberto R.	Como usuario registrado, quiero editar mis datos y avatar, para mantener actualizada mi identidad.	Edición de avatar, biografía y visualización del gráfico de radar con los 4 arquetipos de Gamer DNA.
HU006	Comprar videojuegos Actor: Gamer Encargado: Vinicius M.	Como usuario registrado, quiero agregar juegos al carrito y realizar la compra simulada, para obtener mis licencias.	Cálculo automático de subtotales, simulación con tarjeta virtual de prueba y emisión de recibo digital TX-XXXX .
HU007	Consultar compras Actor: Gamer Encargado: Sergio A.	Como usuario registrado, quiero ver mi historial transaccional, para llevar control de mis pedidos.	Listado cronológico con código TX-XXXX , fecha, monto pagado en Bs. y estado de la orden.
HU008	Reseñas y Gamificación Actor: Gamer Encargado: Eduardo R.	Como usuario registrado, quiero publicar opiniones sobre juegos adquiridos, para ganar XP y subir de nivel.	Solo compradores comprobados pueden opinar. Cada reseña aprobada otorga \$+50 \text{ XP} y \$+25 \text{ GameCoins}.
HU009	Consultar biblioteca Actor: Gamer Encargado: Shaimme Z.	Como usuario registrado, quiero acceder a mi biblioteca digital, para gestionar mis títulos adquiridos.	Grid con estado de instalación, contador de horas jugadas y botón Jugar para simular ejecución.

Tabla 7: Historias de Usuario - Administrador (HU010 a HU014)

CÓDIGO	TÍTULO / ACTOR / ENCARGADO	DETALLE DE LA HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
HU010	Gestionar usuarios Actor: Admin Encargado: Eduardo R.	Como administrador, quiero supervisar las cuentas registradas, para mantener el control de acceso.	Búsqueda de usuarios, cambio de roles (ADMIN / USER) y bloqueo de cuentas infractoras.
HU011	Gestionar catálogo Actor: Admin Encargado: Vinicius M.	Como administrador, quiero crear, editar y dar de baja juegos y categorías, para mantener actualizado el catálogo.	Formulario con carga de imágenes a Supabase Storage, asignación de categorías múltiples y precios.
HU012	Auditoría de ventas Actor: Admin Encargado: Sergio A.	Como administrador, quiero consultar todas las compras realizadas, para supervisar los ingresos.	Filtros por fecha, estado transaccional y exportación de registros a archivo CSV.
HU013	Moderar contenido Actor: Admin Encargado: Jose Alberto R.	Como administrador, quiero moderar reseñas comunitarias, para garantizar un ambiente seguro y libre de spam.	Cola de moderación con opciones de aprobar, rechazar o eliminar comentarios.
HU014	Reportes estadísticos Actor: Admin Encargado: Shaimme Z.	Como administrador, quiero visualizar métricas del sistema, para analizar el crecimiento del negocio.	KPIs de ventas mensuales, usuarios activos, títulos publicados y gráfica de transacciones en el tiempo.

5. DISEÑO FUNCIONAL Y AUDITORÍA UX/UI

5.1. Identidad visual y Design System (Dark Gamer Theme)

El diseño de ViniGames adopta una estética **Dark Gamer Cyberpunk Minimalista**, optimizada para sesiones prolongadas de uso:

- **Fondo Base Principal:** #090B14 (zinc-950).
- **Superficie de Tarjetas:** #1A1C2B (zinc-900).
- **Bordes Activos:** #2E334A (zinc-800).
- **Acento Violeta Neón:** #783DF2 (Botones primarios, barras de XP, destacados).
- **Acento Cian Brillante:** #1FD1EB (Saldo de GameCoins, medallas).
- **Acento Esmeralda:** #10B981 (Rachas activas, precios rebajados, estado completado).

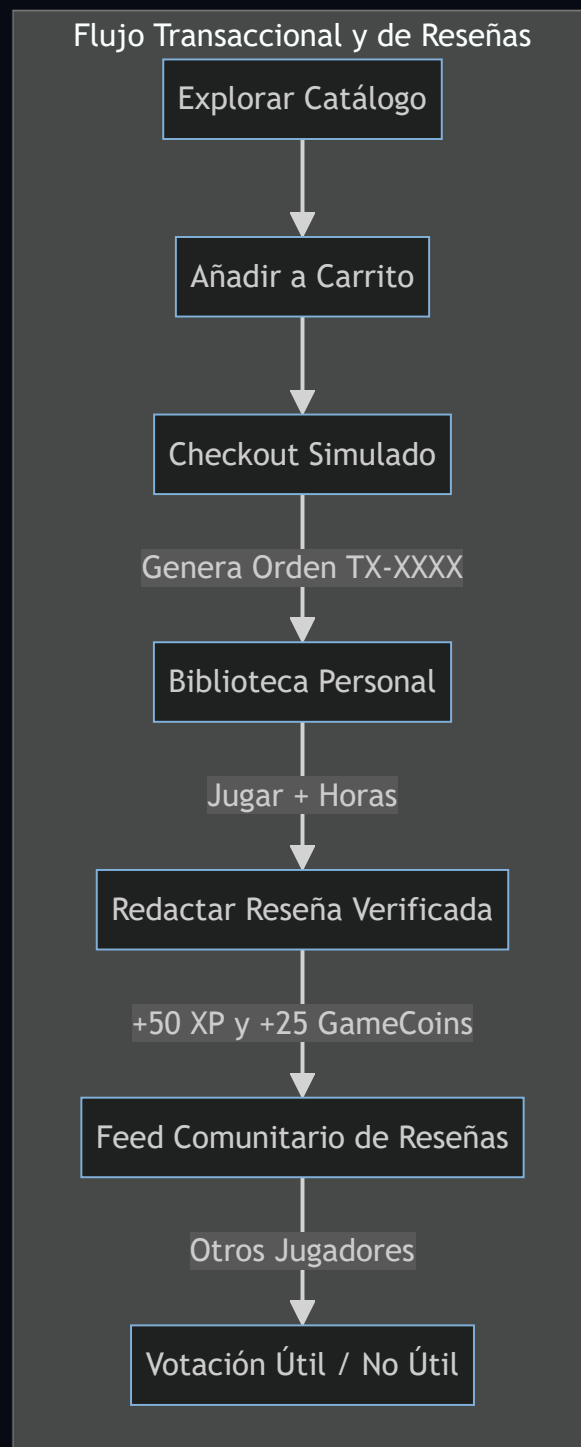
- **Tipografía:** *Inter* y *Geist Sans* (Alta legibilidad, números tabulares).
-

5.2. Mapeo de las 15 Pantallas y Vistas del Prototipo Figma

NRO	VISTA / PANTALLA	ruta	Componentes clave	Interacción principal
01	Inicio de Sesión	/login	Formulario con inputs de email y password, botón Supabase Auth.	Validación Zod y redirección según rol.
02	Onboarding Paso 1	/onboarding/step-1	Selector interactivo de avatar gráfico y nombre de usuario gamer.	Validación de username único en tiempo real.
03	Onboarding Paso 2	/onboarding/step-2	Grid de categorías temáticas (Acción, RPG, Terror, Indie, etc.).	Selección múltiple con contador de seleccionados.
04	Onboarding Paso 3	/onboarding/step-3	4 Tarjetas de estilo de juego (Explorador, Competitivo, Narrativo, Coleccionista).	Ponderación de porcentajes del Gamer DNA.
05	Onboarding Paso 4	/onboarding/step-4	Formulario de credenciales con validación de seguridad.	Creación en auth.users y sincronización en profiles.
06	Bienvenida Gamer	/onboarding/welcome	Modal festivo "¡Misión Completada!", Nivel 1 asignado, +100 XP.	Animación de confeti y redirección al Home.
07	Página Principal (Home)	/	Hero Banner (Neon Odyssey), carrusel de ofertas, catálogo Gamer DNA, widget de racha.	Navegación reactiva con Server Components.
08	ViniChat Asistente IA	/chat	Sidebar de temas, ventana de chat en Markdown, tarjetas de compra embebidas.	Orquestación mediante Webhook n8n + DeepSeek API.
09	Dashboard ViniAdmin	/admin	Tarjetas de KPIs (Ventas Bs., Usuarios, Juegos, Retención), gráfica de ingresos.	Monitoreo administrativo en tiempo real.
10	Admin: Registro de Ventas	/admin/sales	Tabla de transacciones con filtros por estado y selector de fechas.	Exportación de auditoría en formato CSV.
11	Biblioteca de Videojuegos	/library	Grid de juegos en posesión, filtros (Todos, Instalados, Recientes), botón ▶ Jugar.	Simulación de ejecución y horas jugadas.
12	Lista de Deseos	/wishlist	Títulos guardados, alerta de rebaja temporal, botón "Mover al carrito".	Actualización optimista en cliente.

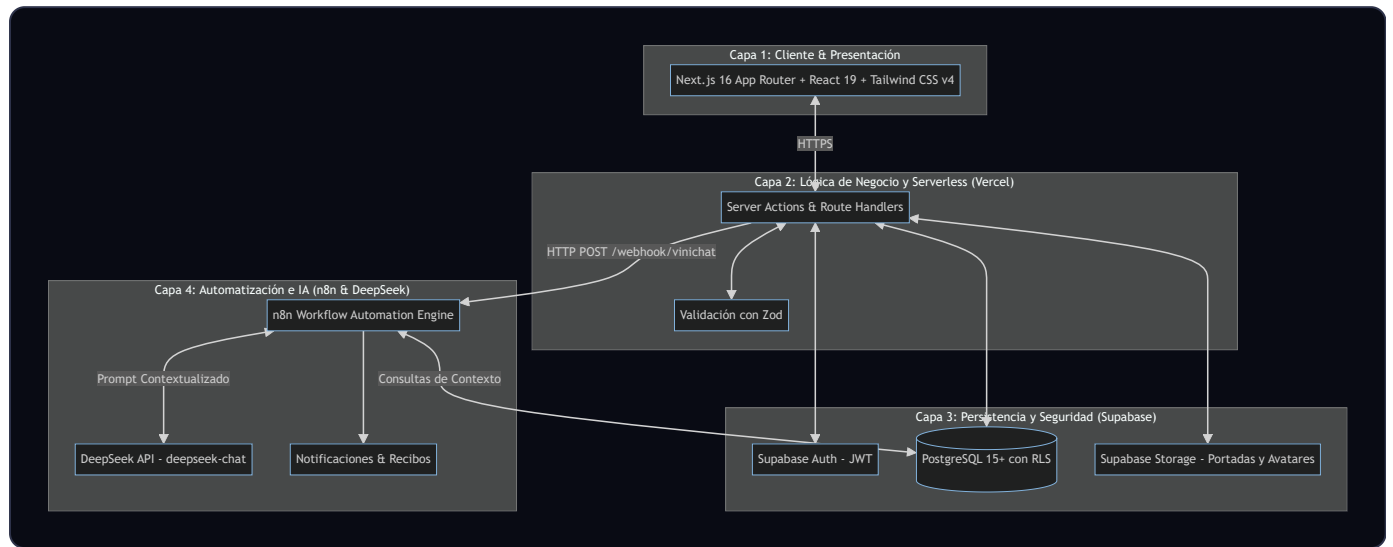
13	Panel de Gamificación	<code>/gamification</code>	Calendario de racha de 7 días, barra de XP animada, galería de medallas por categorías.	Visualización de progreso y logros.
14	Perfil Gamer	<code>/profile</code>	Avatar, nivel, saldo GameCoins, gráfico visual de Gamer DNA, juegos recientes.	Modal de edición de datos personales.
15	Ficha de Detalle de Juego	<code>/games/[slug]</code>	Hero con trailer, galería de capturas, caja de compra, feed de reseñas verificadas y votos.	Compra directa o adición a la Wishlist.

5.3. Flujos de Interacción del Sistema



6. ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y TECNOLOGÍAS

6.1. Arquitectura General Desacoplada



6.2. Stack Tecnológico y Justificación Técnica

Tabla 8: Stack Tecnológico y Justificación Técnica

HERRAMIENTA / TECNOLOGÍA	VERSIÓN / ROL	JUSTIFICACIÓN DE ELECCIÓN TÉCNICA EN EL PROYECTO
Next.js	v16.3.0 (App Router)	Framework React de vanguardia para SSR/SSG, Server Components para carga ultra-rápida y Server Actions seguras.
React	v19.2.8	Librería reactiva moderna con soporte para Actions asíncronas concurrentes y hooks (<code>useActionState</code> , <code>useOptimistic</code>).
Tailwind CSS	v4.0	Framework CSS utilitario para maquetación responsiva acelerada, diseño oscuro inmersivo y cero bloat CSS.
Supabase	BaaS Cloud (PostgreSQL 15+)	Solución integral de backend que proporciona base de datos relacional ACID, Auth con JWTs, políticas RLS y Storage.
PostgreSQL	v15+ (Relacional)	Motor relacional robusto con transacciones ACID, integridad referencial con claves foráneas e índices optimizados.
DeepSeek API	LLM API (<code>deepseek-chat</code>)	Modelo de lenguaje de alto rendimiento para el asistente ViniChat, recomendaciones basadas en Gamer DNA y moderación.
n8n	Automation Engine	Motor de orquestación desacoplado que actúa como middleware entre Next.js, DeepSeek y Supabase para tareas en segundo plano.
Vercel	Edge Network / Hosting	Despliegue global en servidores perimetrales de baja latencia con integración y despliegue continuo (CI/CD) desde Git.

7. DISEÑO DE BASE DE DATOS REESTRUCTURADO

7.1. Identificación de Entidades del Dominio de Datos (20 Tablas)

Tabla 9: Identificación de Entidades del Dominio de Datos Reestructurado

ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTOS RELACIONADOS
profiles	Datos públicos y gamer vinculados a <code>auth.users</code> , incluyendo avatar, Gamer DNA, nivel, XP, racha y GameCoins.	RF-01, RF-02, RF-14, RF-17
categories	Clasificación temática de los videojuegos (Acción, RPG, Aventura, Indie, Estrategia, etc.).	RF-04, RF-05, RF-15
games	Catálogo con precios, descuentos, ficha técnica, enlaces multimedia y promedio de estrellas.	RF-04, RF-05, RF-08, RF-15
game_categories	Tabla asociativa (N:M) que permite asignar múltiples géneros temáticos a un mismo videojuego.	RF-04, RF-05, RF-15
game_media	Galería de capturas de pantalla adicionales y enlaces de trailers para la ficha técnica.	RF-04, RF-15
wishlists	Registra los videojuegos favoritos guardados por los usuarios para monitorear ofertas.	RF-06
cart_items	Títulos seleccionados por el usuario para su adquisición en la sesión activa.	RF-07, RF-08
orders	Transacciones completadas con código público (ej: <code>TX-9400</code>), totales, descuentos y estado.	RF-08, RF-09, RF-19, RF-20
order_items	Desglose de cada videojuego incluido en una orden con su precio y descuento unitario.	RF-09, RF-19
user_library	Títulos adquiridos por el usuario, su estado de instalación y horas jugadas acumuladas.	RF-09, RF-10
reviews	Opiniones y calificaciones (1 a 5 estrellas) redactadas por compradores verificados.	RF-11, RF-12, RF-18
review_votes	Valoración comunitaria (<i>Útil / No Útil</i>) que otros jugadores otorgan a una reseña específica.	RF-13
discounts	Reglas de descuento temporales programadas con fechas de inicio y vencimiento.	RF-08, RF-16
streak_logs	Historial diario de conexiones a la plataforma para el cálculo y mantenimiento de la racha.	RF-14
achievements	Catálogo de medallas y logros disponibles con recompensas en XP y GameCoins.	RF-14

7.3. Diccionario de Datos Completo (PostgreSQL)

Tabla 10: Diccionario de Datos Completo de PostgreSQL en Supabase

TABLA	CAMPO	TIPO	CLAVE	RESTRICCIONES / DESCRIPCIÓN
profiles	id	UUID	PK, FK	REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE . Identificador de cuenta.
profiles	role	user_role (ENUM)	—	'VISITOR' , 'USER' , 'ADMIN' . Por defecto: 'USER' .
profiles	username	VARCHAR(50)	UNIQUE	Nombre público único del gamer (ej: @eduardo_gamer).
profiles	avatar_url	TEXT	—	Ruta de imagen de avatar personalizada.
profiles	gamecoins_balance	INTEGER	—	CHECK (gamecoins_balance ≥ 0) . Saldo virtual (Default: 100).
profiles	total_xp	INTEGER	—	CHECK (total_xp ≥ 0) . Puntos de experiencia acumulados.
profiles	current_level	INTEGER	—	CHECK (current_level ≥ 1) . Nivel de progresión del jugador.
profiles	current_streak	INTEGER	—	Días consecutivos de conexión activa.
profiles	dna_exploration	SMALLINT	—	Ponderación de estilo Explorador (0 a 100%).
profiles	dna_competitive	SMALLINT	—	Ponderación de estilo Competitivo (0 a 100%).
profiles	dna_narrative	SMALLINT	—	Ponderación de estilo Narrativo (0 a 100%).
profiles	dna_collection	SMALLINT	—	Ponderación de estilo Coleccionista (0 a 100%).

categories	id	SERIAL	PK	Identificador único de la categoría.
categories	name	VARCHAR(50)	UNIQUE	Nombre de la categoría (ej: <i>RPG, Acción</i>).
categories	slug	VARCHAR(60)	UNIQUE	Enlace URL amigable de la categoría.
games	id	SERIAL	PK	Identificador numérico del videojuego.
games	title	VARCHAR(150)	—	Título comercial del juego.
games	slug	VARCHAR(180)	UNIQUE	URL amigable del juego (ej: <i>neon-odyssey</i>).
games	base_price	DECIMAL(10,2)	—	<code>CHECK (base_price ≥ 0)</code> . Precio regular en Bs.
games	discount_percent	SMALLINT	—	Porcentaje de rebaja aplicada (0 a 100).
games	final_price	DECIMAL(10,2)	—	<code>GENERATED ALWAYS AS (base_price * (1 - discount/100)) STORED</code> .
games	cover_image_url	TEXT	—	URL de portada en Supabase Storage.
games	rating_avg	DECIMAL(3,2)	—	Promedio acumulado de estrellas (0.00 a 5.00).
game_categories	game_id	INTEGER	PK, FK	<code>REFERENCES games(id) ON DELETE CASCADE</code> .
game_categories	category_id	INTEGER	PK, FK	<code>REFERENCES categories(id) ON DELETE CASCADE</code> .
orders	id	SERIAL	PK	Identificador único de la orden.
orders	order_code	VARCHAR(30)	UNIQUE	Código público de transacción (ej: <i>TX-9401</i>).
orders	user_id	UUID	FK	<code>REFERENCES profiles(id) ON DELETE RESTRICT</code> .

orders	total	DECIMAL(10,2)	—	Importe total cobrado en la compra simulada.
orders	status	order_status_type	—	'COMPLETED', 'PENDING', 'FAILED', 'CANCELLED'.
order_items	id	SERIAL	PK	Identificador del ítem ordenado.
order_items	order_id	INTEGER	FK	REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE.
order_items	game_id	INTEGER	FK	REFERENCES games(id) ON DELETE RESTRICT.
order_items	final_price	DECIMAL(10,2)	—	Precio final cobrado por el título.
user_library	id	SERIAL	PK	Identificador del registro de biblioteca.
user_library	user_id	UUID	FK	REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE.
user_library	game_id	INTEGER	FK	REFERENCES games(id) ON DELETE RESTRICT.
user_library	install_status	install_status_type	—	'NOT_INSTALLED', 'INSTALLING', 'INSTALLED', 'READY_TO_PLAY'.
user_library	hours_played	DECIMAL(6,1)	—	Contador acumulado de horas de juego registradas.
reviews	id	SERIAL	PK	Identificador único de la reseña.
reviews	user_id	UUID	FK	REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE.
reviews	game_id	INTEGER	FK	REFERENCES games(id) ON DELETE CASCADE.

reviews	rating	SMALLINT	—	CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5) . Estrellas otorgadas.
reviews	content	TEXT	—	Análisis y opinión redactada por el comprador.
reviews	helpful_votes_count	INTEGER	—	Total de votos útiles recibidos de la comunidad.
review_votes	id	SERIAL	PK	Identificador del voto.
review_votes	review_id	INTEGER	FK	REFERENCES reviews(id) ON DELETE CASCADE .
review_votes	user_id	UUID	FK	REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE .
review_votes	is_helpful	BOOLEAN	—	true para útil, false para no útil. UNIQUE (review_id, user_id) .
streak_logs	id	SERIAL	PK	Identificador del registro de racha.
streak_logs	user_id	UUID	FK	REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE .
streak_logs	activity_date	DATE	—	Fecha de conexión registrada. UNIQUE (user_id, activity_date) .
achievements	id	SERIAL	PK	Identificador de la medalla.
achievements	code	VARCHAR(50)	UNIQUE	Código identificador (ej: EPIC_EXPLORER).
achievements	title	VARCHAR(100)	—	Nombre comercial del logro o medalla.
achievements	xp_reward	INTEGER	—	Puntos de experiencia otorgados al desbloquear.

user_achievements	id	SERIAL	PK	Identificador del desbloqueo.
user_achievements	user_id	UUID	FK	REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE .
user_achievements	achievement_id	INTEGER	FK	REFERENCES achievements(id) ON DELETE CASCADE .
chat_sessions	id	UUID	PK	Identificador de la sesión de chat con IA.
chat_sessions	user_id	UUID	FK	REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE .
chat_messages	id	SERIAL	PK	Identificador del mensaje.
chat_messages	session_id	UUID	FK	REFERENCES chat_sessions(id) ON DELETE CASCADE .
chat_messages	sender	chat_sender_type	—	'USER' , 'ASSISTANT' , 'SYSTEM' .
chat_messages	content	TEXT	—	Contenido textual en formato Markdown.
chat_messages	metadata_json	JSONB	—	IDs de juegos recomendados para mini-cards de compra.
admin_audit_logs	id	SERIAL	PK	Identificador del evento de auditoría administrativa.
admin_audit_logs	admin_id	UUID	FK	REFERENCES profiles(id) ON DELETE RESTRICT .
admin_audit_logs	action_type	VARCHAR(50)	—	Tipo de acción ('CREATE_GAME' , 'MODERATE_REVIEW' , etc.).

8. MOTOR DE GAMIFICACIÓN Y ALGORITMOS

8.1. Perfil analítico Gamer DNA

El **Gamer DNA** es un vector normalizado de 4 dimensiones que captura el arquetipo del jugador:

$$\vec{G} = \langle \text{Exploración}, \text{Competitivo}, \text{Narrativo}, \text{Coleccionismo} \rangle, \quad \sum_{i=1}^4 G_i = 100\%$$

8.2. Progresión matemática de niveles por XP

El nivel N de un jugador con experiencia acumulada XP responde a la función:

$$N = \left\lfloor \left\lfloor \left(\frac{XP}{100} \right)^{2/3} \right\rfloor \right\rfloor + 1$$

- **Nivel 1 (Novato):** $0 - 100 \text{ XP}$
- **Nivel 2 (Aprendiz):** $101 - 282 \text{ XP}$
- **Nivel 5 (Aventurero):** $1,118 \text{ XP}$
- **Nivel 12 (Explorador Épico):** $4,156 \text{ XP}$

8.3. Matriz de Recompensas de XP y GameCoins

- Registro y Onboarding completado: $+100 \text{ XP}$ y $+100 \text{ GameCoins}$.
- Conexión diaria (Racha): $+20 \text{ XP}$ base ($+50 \text{ XP}$ bono al alcanzar racha de 7 días).
- Compra de videojuego: $+100 \text{ XP}$ por título.
- Reseña verificada publicada: $+50 \text{ XP}$ y $+25 \text{ GameCoins}$.
- Reseña muy votada como útil (+5 votos): $+30 \text{ XP}$.

9. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ARCHIVOS Y CÓDIGO

La aplicación `vinigames/` se organiza bajo la arquitectura **Feature-Driven en Next.js 16**:

- `app/(auth)/` : Rutas de Login y Onboarding gamificado en 4 pasos.
- `app/(store)/` : Tienda, Catálogo, Ficha de juego, Carrito, Wishlist, Biblioteca, Gamificación, Perfil y ViniChat.
- `app/admin/` : Panel Administrativo protegido por RBAC (KPIs, Catálogo, Ventas, Moderación).
- `app/actions/` : Server Actions seguras (`auth.actions.ts` , `cart.actions.ts` , `reviews.actions.ts` , etc.).
- `lib/supabase/` : Clientes Supabase para Client Components, Server Components y Middleware.
- `lib/schemas/` : Esquemas de validación Zod (`auth.schema.ts` , `game.schema.ts` , `review.schema.ts`).
- `components/` : Componentes modulares (`ui/` , `store/` , `gamification/` , `chat/` , `admin/`).

🚀 10. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y ASIGNACIÓN DE ROLES

10.1. Cronograma de 4 Sprints

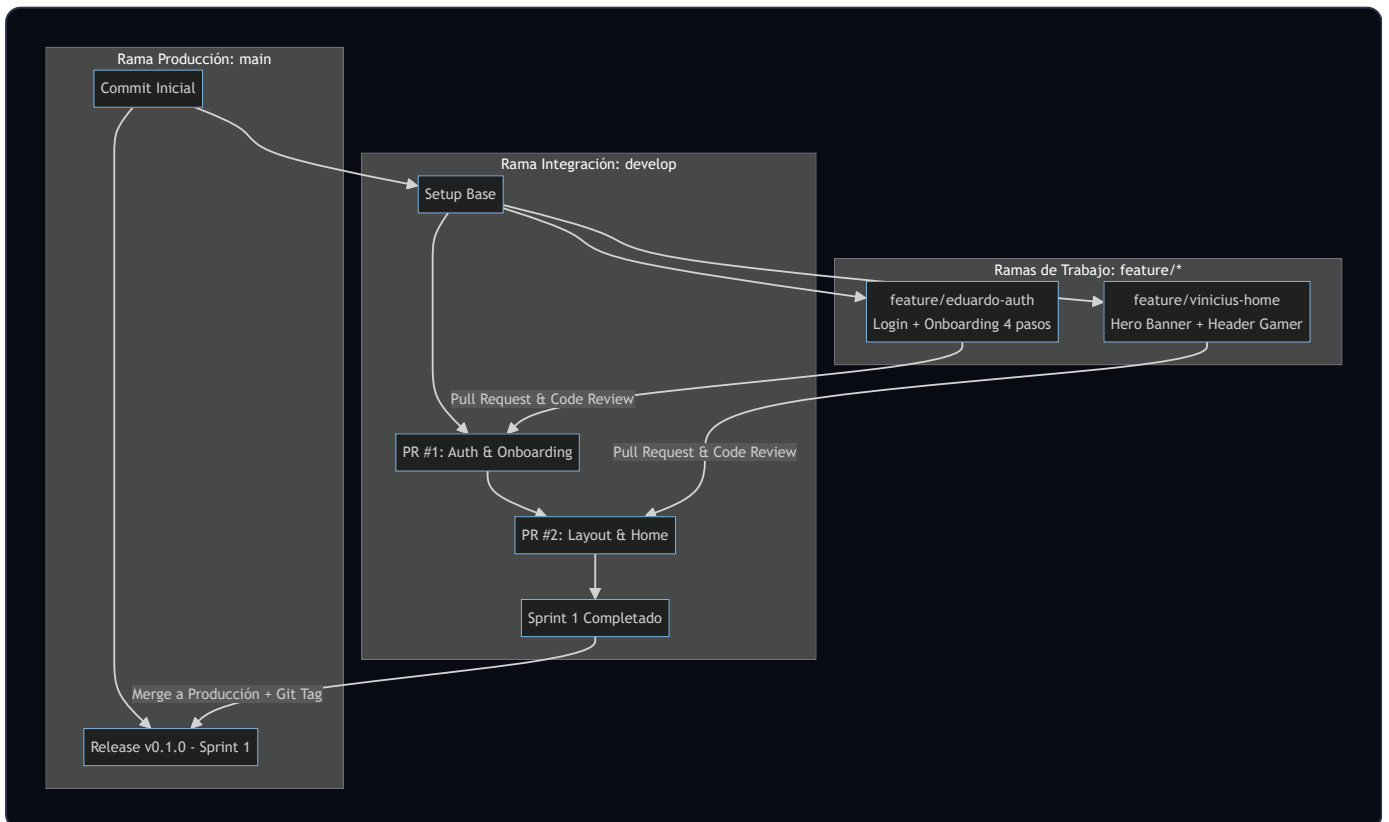


10.2. Asignación de Responsabilidades

- **Eduardo Ribera:** Líder Técnico, Seguridad, Supabase Auth, Onboarding 4 Pasos, Reseñas y Backend.
- **Vinicius Montibeller:** Frontend Lead, Layout Gamer, Home Principal, Carrito y Checkout simulado.
- **Sergio Alvarez:** Ficha técnica de detalle de videojuego, Galería multimedia, Wishlist y Auditoría de Ventas.
- **Shaimme Zelada:** Catálogo con filtros y búsqueda predictiva, Biblioteca privada y Dashboard de KPIs.
- **Jose Alberto Rios:** Perfil Gamer, Hub de Gamificación (Rachas, XP, Medallas) y Moderación de Reseñas.

🧑‍💻 11. GUÍA DE CONTROL DE VERSIONES (GIT & GITHUB)

11.1. Estrategia de Ramas (GitHub Flow)



11.2. Convención de Commits y Etiquetas de Entrega (Git Tags)

- **feat:** Nuevas funcionalidades o pantallas.

- `fix:` : Corrección de bugs o errores de cálculo.
- `style:` : Ajustes visuales de Tailwind CSS.
- `docs:` : Actualizaciones de documentación.
- **Etiquetas de Entrega:** `v0.1.0-sprint1` , `v0.2.0-sprint2` , `v0.3.0-sprint3` , `v1.0.0-final` .